

실내공기질 측정 개요

실내공기질 측정은 실내 공간 이용자의 건강 보호와 쾌적한 환경 조성을 위해 법적으로 요구되는 필수 환경관리 업무입니다.

당사는 관련 법령과 기준에 따라 전문 장비를 활용한 정확한 측정을 수행하고, 신뢰도 높은 측정 결과의 공식 보고서를 제공합니다.

업무 범위

- 다중이용시설, 업무시설, 학교 및 교육시설 대상
- 정기·특별 점검 모두 수행
- 공인 장비 기반 정량 측정 및 결과 해석 제공

측정 대상 시설

2-1. 다중이용시설

유지기준 (연1회측정)

- 미세먼지(PM10)
- 초미세먼지(PM2.5)
- 이산화탄소(CO₂)
- 일산화탄소(CO)
- 폼알데하이드(HCHO)
- 총부유세균(TAB)

권고기준 (2년 1회측정)

- 이산화질소(NO₂)
- 곰팡이(Mold)
- 총휘발성유기화합물(TVOC)

- 라돈(Rn)

측정예시

측정예시	2023년	2024년	2025년	2026년
측정항목	유지	유지 + 권고	유지	유지 + 권고

측정시설 구분

상반기 측정시설 (일반시설, 1~6월)

PC방, 실내주차장, 영화상영관, 대규모점포, 장례식장, 복합쇼핑 등 기준규모이상 다중이용시설

하반기 측정시설 (민감시설, 7~12월)

어린이집, 노인요양시설, 의료시설, 산후조리원, 키즈카페 등 기준규모이상 민감다중이용시설

※ 특정기간별 비성수기시 측정의뢰시 측정수수료를 할인 (상반기 1~3월, 하반기 7~8월)

유의사항

- 실내공기질 미측정
- 실내공기질 교육 미이수
- 실내공기질 결과 미게시/미보존

→ 500만원 이하 과태료

※ 위반 횟수 및 위반 기관에 따라 과태료가 가중되며, 측정 의뢰 시설도 처벌 대상이 될 수 있으니 측정 관련 상담에 유의하시기 바랍니다.

2-2. 업무시설

취지/목적

이 지침은 「산업안전보건법」제24조에 따라 사무실 공기 오염물질을 관리하기 위한 방법을 정함으로써 사무실 근로자의 쾌적한 업무환경을 조성하고 근로자의 건강을 보호함을 목적으로 한다.

적용범위와 오염물질 관리기준

이 지침은 사무실 공기오염 방지와 근로자 건강보호가 필요한 사무실 오염물질을 기준치 이하로 유지하는 사무소 및 사무실 공간에 적용한다.

오염물질 관리기준

오염물질	기준치
미세먼지(PM-10)	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
초미세먼지(PM-2.5)	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
이산화탄소(CO_2)	1,000 ppm 이하
일산화탄소(CO)	10 ppm 이하
이산화질소(NO_2)	0.1 ppm 이하
폼알데하이드(HCHO)	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
총휘발성유기화합물(TVOC)	500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
오존(O_3)	0.06 ppm 이하
라돈(Rn)	4.0 pCi/l(148 Bq/ m^3) 이하
총부유세균	800 CFU/ m^3 이하
곰팡이	500 CFU/ m^3 이하

※ 위 기준은 8시간 시간가중평균농도 기준임

사무실의 공기관리

- ① 사무실은 충분한 신선한 공기로 환기가 이루어져야 하며 먼지 등 오염물질이 외부로부터 유입되지 않도록 해야 한다.
- ② 사업주는 환기시설이나 공기정화시설 등을 통하여 공기 오염물질의 농도를 기준치 이하로 관리하여야 한다.
- ③ 사업주는 오염물질 발생원을 제거하거나 줄이기 위해 노력해야 한다.
- ④ 창문이 개폐 등의 구조로 자연환기가 가능하고 근무자가 상시 실외출입이 가능한 사무실의 경우 환기설비 기준을 적용하지 않을 수 있다.

사무실 공기관리 실태평가

- ① 사업주는 근로자가 건강장해를 호소하는 경우 관련 분야 전문가의 지도·조언을 받아 해당 사무실의 공기관리상태를 평가한 후 조치하여야 한다.
- ② 사업주는 전문기관에 의뢰하여 평가할 수 있으며, 이 경우 공기 오염물질의 농도, 환기시설 작동상태, 오염원 관리실태 등을 포함하여야 한다.

사무실 공기관리 보고

사업주는 사무실의 공기관리상황을 평가하고 그 결과에 따라 건강장애 예방을 위한 조치를 추진하여야 한다.

2-3. 학교 및 교육시설

사유

교실의 신축 증축 또는 리모델링 시 학생 및 교직원의 호흡기질환 등 건강장애 발생을 예방하기위한 조치 필수

대상시설

초중고 10일 이전 1차, 10일 이후 1차 이상의 대안 특별점검 실시
(학기 중 시설관리통지 첨부 안내 조치로 충분한 세심한 관리 필요)

측정항목

항목	기준치	오염물질 발생원
폼알데하이드 (HCHO)	80 μ g/m ³ 이하	목재, 의자·벤치, 가구수선, 바닥재·벽재, 단열재
총휘발성유기 화합물(TVOC)	400 μ g/m ³ 이하	실내건축자재, 바닥재·벽재, 접착제류
벤젠 (Benzene)	30 μ g/m ³ 이하	흡연(연기), 석유제품·페인트 제조
톨루엔 (Toluene)	1000 μ g/m ³ 이하	마감용품, 유성도료, 목재에 함유 등
에틸벤젠 (Ethylbenzene)	360 μ g/m ³ 이하	접착제 및 도료의 용제, 코팅제
자일렌 (Xylene)	700 μ g/m ³ 이하	유성페인트, 목조제품, 가죽제
스티렌 (Styrene)	300 μ g/m ³ 이하	스티로폼 등의 합성수지 고무관련 물품제조 분 드

중점측정

이용자의 급성증상 발생 시, 실내공기질 기준 초과 시, 증축·개축·대수리 등 시설 변경 시 실시하는 측정입니다.

권장방법

※ 베이카아웃(Bake-out) 방법

건축물의 신축이나 개보수 공사 등의 공사 완료 시 실내온도를 상승 모드로 장시간 지속시킴에 따라 벽면 내부 등에 잔류하는 휘발성유기화합물질(VOC) 및 총휘발성알데하이드(HCHO) 등 내부 유해물질을 발산을 촉진시켜 농도를 줄이고 환기하여 오염물질을 제거하는 방법

※ 그린시일 측정시설 베이카아웃 방법

1. 최근 2년 내 공공기관 베이카아웃 시설
2. 전실 밀폐 후 실내온도 60도 이상으로 승온
3. 온습도를 유지하며 VOC 자연 탈기 유도
4. 특정 시간 경과 후 다시 60도 이상 가열
5. 1~4 과정 반복
6. 충분한 환기 후 공기질 측정 및 확인

보유 장비

당사는 실내공기질 측정 관련 법령 및 시험 기준에 적합한 공인 분석 장비를 보유하고 있으며, 모든 장비는 정기 교정 및 이력 관리 체계를 통해 측정 신뢰도를 유지합니다.

주요 보유 장비(예시)

가스크로마토그래프 (GC/MS, GC/FID)

휘발성유기화합물 정밀 분석

액체크로마토그래프 (HPLC)

폼알데하이드 정량 분석

열탈착 농축장치 (TD)

미량 유해물질 농축 및 분리

미세먼지·초미세먼지 시료채취기

PM10, PM2.5 포집 및 측정

CO₂, CO, NO_x 자동 측정기

가스상 오염물질 연속 측정

폼알데하이드, VOCs, 라돈 측정기

실내 유해물질 전용 측정

총부유세균 및 곰팡이 포집 장비

미생물 샘플링 및 배양 분석

※ 관련 법령 및 시험 기준에 적합한 장비 사용

※ 정기 교정 및 장비 이력 관리 수행

측정 프로세스

실내공기질 측정은 다음과 같은 절차로 체계적으로 진행됩니다.

1 사전 협의 및 대상 시설 확인

시설 유형, 규모, 적용 법정 기준 검토

2 현장 방문 및 측정 수행

표준 시험 방법에 따라 항목별 정밀 측정

3 데이터 분석 및 기준 비교

법적 유지기준 충족 여부 판단

4 측정 결과 보고서 제공

행정 제출 및 내부 관리용 공식 보고서 제공

5 개선 사항 안내 (필요 시)

환기, 관리 방법 등 실질적인 개선 방향 제시

